캐드 작업 방법

03. 철거설비도

공통조건

① 제공된 도각 안에서 mm 단위, 실제 크기 1:1로 작업한다. 도각의 위치·크기·형상·블록·중심 표시점과 모든 문자·속성은 절대 수정하지 않는다. 아파트명·평형·디자이너명·도면명·날짜·축척 등 도각 표기는 사람이 입력한다.

② 제공된 유희하 템플릿의 블록·레이어·글씨체·치수 스타일만 사용한다. 임의의 대체 블록·레이어·스타일을 만들지 않는다. 지정된 plan·가구·천장기기·스위치콘센트 기기·회로선 묶음 BLOCK 생성은 허용하며, 제공된 개별 블록의 형상·동적 기능을 유지한다.

③ 제공도면을 최우선 기준으로 작업한다. 현장 스케치·사진·견적서는 대조·보완 자료로 사용하며, 제공도면과 다른 부분은 제공도면 기준으로 우선 작성하고 차이를 기록한다. 벽체실측도는 누락·불명확한 부분을 계산·추정으로 보완하여 전체를 먼저 완성하고 확인사항을 완료 후 한 번에 전달한다. 명시적인 사용자 변경 지시는 반영한다. 원자료·기존 상태·계획 변경을 구분하고 미실측값·자료 충돌·미확정 항목은 확인사항으로 기록한다. 과거 현장의 위치·수치·공사 내용을 새 현장에 복사하지 않는다.

④ plan에는 벽체·해치·창호·문·연결 마감선과 문 폭 조정 가벽·사선 해치를 모두 포함한다. 각 용도별 BLOCK은 같은 기준점·방향·실척으로 겹쳐 배치한다. 서로 합쳐 상위 블록을 만들지 않는다. 내부치수는 개별 DIM으로 유지한다. 외부치수·가이드라인 전체와 실명·테두리 전체만 각각 GROUP으로 관리한다.

⑤ 항상 제공된 레이어를 적용한다. 임의 레이어를 만들지 않는다. 공통사항·실별 지시선은 별도 GROUP이나 묶음 BLOCK으로 만들지 않는다. 지시선은 실제 MLEADER를 사용한다. 제공 콘텐츠형 MLEADER의 내부 표현 블록은 도면 바탕을 합치는 상위 블록과 구분한다.

⑥ 확인사항 주석은 제공 Defpoints 레이어에 작성한다. 원본·다른 도각을 보존하고 대상 객체의 실제 상태를 검증한 뒤 지정 DWG와 같은 상태의 PDF를 전달한다.

작업 구성 및 순서

종류	이 도면의 구성
BLOCK	plan
개별 객체	공통 철거사항·공통 설비사항, 범위선·해치, 실별 MLEADER·설명
제외	실명 GROUP, 내부치수·외부치수·가이드라인

1. 견적·손도면·사진을 공통/실별/확인사항으로 분류

2. plan 복사·중앙 배치

3. 공통 철거사항과 공통 설비사항 작성

4. 실제 범위·해치와 철거 벽체 표시

5. 실별 MLEADER·설명

6. 근거 양방향 대조·검수·출력

BLOCK은 같은 파란 분류, GROUP은 같은 초록 분류로 이해한다. 실제 CAD 객체 색상은 제공 레이어·승인 표현을 따르며 이 분류 때문에 바꾸지 않는다.

도각 중심 및 공통사항 배치

① 도각 중심

사용자가 도각에 미리 표시해 둔 점이 배치 중심이다. 도각의 기하학적 중심을 새로 계산하지 않는다. 복사한 plan의 실제 범위 중심을 이 점에 맞춘다. 공통사항·좌우 설명·도각·중심 표시점·비출력 가이드는 중심 범위에서 제외한다. 관련 도면 요소만 함께 옮기고 도각과 표시점은 고정한다.

② 공통사항 위치

평면 왼쪽 설명 영역에 철거 공통사항을 위, 설비 공통사항을 아래로 배치한다. 두 박스의 왼쪽은 상단 WORK INSTRUCTION·도면 제목 시작선에 맞춘다. 구체적인 세로 간격과 내용 증가 시 조정은 공통사항 박스 배치 절의 순서를 따른다.

내용이 많아지면 두 박스를 같은 열에 위아래로 연속 배치하고, 늘어난 박스 아래에 맞춰 실별 설명과 지시선 위치를 조정한다. 공통사항 사이에 실별 설명을 끼워 넣지 않는다. plan의 지정 중심과 도각·제목란은 유지한다.

③ 폭과 높이

폭은 다음 페이지의 출력 축척별 표로 결정하고 철거·설비에 같은 폭을 적용한다. 높이는 제목·본문을 실제로 줄바꿈한 결과로 계산한다. 견적 내용이 늘거나 줄어도 폭·문자 크기는 바꾸지 않고 하단을 늘리거나 줄인다. 예시 도면이 없어도 이 기준으로 작성한다.

④ 문자와 색상

제공 글씨체를 사용한다. 공통사항 제목은 굵게 하며 철거는 제공 철거 레이어의 적색, 설비는 제공 설비 레이어의 청색으로 구분한다. 본문은 작업지시텍스트 레이어의 일반 굵기·흑색 표현을 유지한다.

⑤ 좌우 지시선 가이드

출력 축척	도각 좌우 외곽에서 안쪽으로 띄울 거리
1:60	2,000mm
1:80	3,000mm

위 값은 모형 mm 기준이며 단순 비례 환산하지 않는다. 다른 축척은 제공 승인 기준을 확인한다. 왼쪽 선 끝·문자 왼쪽을 왼쪽 가이드에, 오른쪽 선 끝·문자 오른쪽을 오른쪽 가이드에 맞춘다. 실제 글자 외곽이 넘어가지 않게 한다. 가이드는 배치용 임시 기준으로만 사용하고 최종 도면에는 남기지 않는다. 이를 위해 별도 레이어를 만들지 않는다.

공통사항 박스 · 축척별 고정 폭과 가변 높이

다음 값은 이번 작업 가이드에서 정한 작성 기준이다. 1:80에서 종이상 약 100mm를 기준으로 하며, 다른 축척은 사용자의 위임에 따라 정한 권장값이다. 참고 PDF의 실측값으로 오해하지 않는다.

출력 축척	종이상 박스 폭	CAD 모형 박스 폭
1:50	75mm	3,750mm
1:60	85mm	5,100mm
1:80	100mm	8,000mm
1:100	110mm	11,000mm

모형 치수 = 종이상 치수 × 축척 분모. 모형은 mm·1:1로 유지한다. 위 표는 박스에만 적용하며 plan이나 가구를 확대·축소하는 기준이 아니다. 표에 없는 축척은 적용 폭을 확인사항에 남긴다.

항목	종이 기준 / 모형 환산
좌우·상하 내부 여백	각 3mm / 3 × 축척 분모
제목과 본문 사이 간격	2mm / 2 × 축척 분모
본문 줄 간격	4.2mm / 4.2 × 축척 분모
본문 문단 사이 추가 간격	2mm / 2 × 축척 분모
박스 사이 세로 간격	5mm / 5 × 축척 분모
새로 작성하는 테두리 출력 굵기	약 0.17mm

높이 계산

본문의 유효 폭은 박스 폭에서 좌우 여백 6mm를 뺀 값이다. 이 폭 안에서 제목과 본문을 작성한 뒤 실제 문자 외곽 높이를 측정한다. 긴 항목의 자동 줄바꿈도 높이에 포함한다. 제공 문자 스타일의 크기를 유지하며, 줄 간격보다 글자가 커 겹치면 실제 글자 높이를 수용하도록 줄 간격을 늘린다.

박스 높이 = 위 여백 3mm + 제목의 실제 높이 + 제목·본문 간격 2mm + 줄바꿈·문단 간격을 포함한 본문의 실제 높이 + 아래 여백 3mm

예시: 1:80에서 제목 높이 4mm, 본문 전체 높이 42mm이면 종이상 높이는 54mm, 모형 높이는 4,320mm다. 본문이 21mm 더 늘면 박스 높이도 21mm 늘린다. 고정 높이에 맞춰 문장을 빼거나 글자를 줄이지 않는다.

공통사항 박스 · 배치와 공종 구분

위아래 배치 순서

- ① 제목 아래 5mm에서 철거 공통사항 박스를 시작한다. 폭은 축척 표대로, 높이는 실제 내용대로 작성한다.
- ② 철거 박스의 최종 하단에서 5mm 아래에 설비 공통사항 박스를 시작한다. 왼쪽 정렬과 폭은 철거 박스와 맞춘다.
- ③ 내용 수정으로 철거 박스가 길어지면 설비 박스를 함께 아래로 옮긴다. 박스와 그 안의 제목·본문은 함께 이동한다.
- ④ 공통사항과 실별 설명 사이에도 최소 5mm의 빈 간격을 확보한다. 지시선이 박스나 문자를 통과하지 않도록 설명 위치와 경로를 정리한다.
- ⑤ 제목란 위쪽에서 5mm 여유를 남긴 사용 가능 높이 안에 들어가는지 확인한다. 전체 내용을 수용하지 못하면 폭 확대·문자 축소·도각 변경으로 해결하지 않는다. 제공된 추가 도각이 있으면 이어지는 공통사항을 그 안에 작성하고 연속 표기를 한다. 추가 도각이 없으면 남은 내용과 필요한 공간을 별도 확인사항으로 남긴다. 누락을 완료로 처리하지 않는다.

레이어 구분

공통사항 본문과 실별 설명 본문은 작업지시텍스트, 박스·제목·범위·지시선은 해당 공종 레이어를 사용한다. 객체별 전체 배정은 사용 레이어 표에 따른다.

같은 공간에 두 공종이 있으면 철거와 설비 설명을 각각 구분하여 배치한다. 같은 범위를 불필요하게 중복 해치하지 않으며 서로 다른 작업 경계는 각각 해당 레이어에 작성한다. 공종을 구분하려고 새로운 레이어를 만들지 않는다.

도각 보존과 참고 도면

가변 박스는 도각 밖이 아닌 도각 내부의 별도 작업 객체로 작성한다. 이미 도각 블록에 포함된 선·박스·제목은 수정하지 않는다. 기존 고정 박스가 작업 공간을 차지하면 가변 박스를 겹쳐 작성하지 않고 배치 충돌을 확인사항으로 남긴다.

마지막 별첨 정답도면의 철거 적색·설비 청색 구분과 중앙 평면·좌우 지시선 배치를 참고한다. 박스는 이 문서의 축척별 폭·내용량별 높이를 적용하며, 현장별 공사 내용은 새 견적과 손도면으로 판단한다.

견적서 내용을 공통·실별로 분류

분류	반영 기준
공통 철거	여러 공간에 반복되거나 현장 전체에 적용되는 철거
공통 설비	공통으로 적용되는 설비 사양·시공방법
실별 지시선	특정 공간·대상에만 적용되는 작업과 예외
확인사항	위치·범위·사양 미확정, 자료 충돌
도면 제외	금액·인건비·1식 등 산출 표현, 양중·폐기물 처리비

① 원문과 연결

견적·변경내역의 실제 공사항목별로 원문, 페이지 또는 행, 공간, 반영 문구와 분류를 기록한다. 단가 예시와 일반 설명을 실제 공사로 읽지 않는다. 수량은 누락 대조 기록에 보존하되 견적 산출 수량을 도면 주기로 옮기지 않는다.

② 공통 철거사항

- 전체 창호 철거가 명시되면 공통에 한 번 적고 창마다 같은 지시선을 반복하지 않는다. 일부 창호만 철거하면 해당 위치를 지시한다.
- 침실 장판 철거·샌딩처럼 반복 작업은 적용 공간을 명시하여 공통으로 정리한다. 공통내용만 있는 실은 별도 같은 설명을 반복하지 않는다.
- 거실·침실의 범위가 다르면 하나로 묶지 않는다. 거실·주방·각 침실의 확장공사는 공간별로 구분한다.

③ 공통 설비사항

해당 현장에 적용되는 욕실 방수 종류·제품·시공 횟수, 난방배관·서비스니플 및 반복 설비 사양을 정리한다. 공통에 적은 욕실 방수·난방·서비스니플은 실별 지시선에 반복하지 않는다. 주방·세탁실만의 설비를 욕실 공통에 넣지 않는다.

욕실 기본 적용 기준: 전체철거 욕실은 견적에 빠져도 난방배관·서비스니플을 공통 설비에 기재한다. 근거는 견적이 아닌 템플릿 기본 기준으로 기록한다. 부분 보수·난방 제외 등 해당 현장의 명시 조건이 있으면 그 조건을 우선한다.

④ 유지할 수치와 제외할 수치

재료 두께·배관 규격·방수 횟수·실제 시공에 필요한 확정 치수는 유지한다. 금액·인건비·1식·2식·견적 계산용 면적과 길이는 설명에서 뺀다. 시공 규격은 실측도 치수 표기의 버림·반올림 대상으로 임의 처리하지 않는다.

실별 지시선에 반영할 내용

공간·대상	해당 견적·지시에 있을 때 반영
현관	바닥 타일·신발장 철거
주방 철거	상·하부장, 상판, 벽 타일, 바닥을 구분
주방 설비	명시된 급수·배수 위치 변경
거실·주방·각 침실	해당 공간 확장 작업을 각각 구분
욕실	전체·부분 철거, 조적파티션, 유리문, 조적 젠다이
일부 창호·벽체	실제 대상 위치와 확정된 철거 경계

- 현관문 필름 마감은 존치 후 마감이다. 임의로 철거로 바꾸지 않는다.
- 가구 철거만 있다는 이유로 급배수 이설을 추가하지 않는다. 확장창 교체를 신규 확장으로 해석하지 않는다.
- 조적파티션을 단순 파티션으로 줄이지 않는다. 젠다이·파티션·유리문은 해당 욕실 근거가 있을 때만 넣으며 다른 욕실에 자동 복제하지 않는다.
- 위치 미정인 배관·조적벽은 임의로 경로·형상을 그리지 않는다. 확인된 공간 단위 설명을 넣고 세부 위치는 확인사항에 남긴다.
- 보일러 공급과 주방 조리용 가스 분기 등 서로 다른 대상을 구분한다. 실제 경로를 모르면 배관선을 추정 확정하지 않는다.

공통사항과 지시선의 관계

공통사항은 여러 곳에 적용되는 같은 방법과 사양을 한 번 설명하고, 지시선은 어디에서 무엇을 하는지 연결한다. 공통 사양과 실별 예외가 함께 있으면 공통 사양은 박스에, 예외 작업은 해당 위치 지시선에 분리하여 적는다.

예시

욕실 공통: 확정된 방수 사양·횟수 / 난방배관·서비스니플
거실욕실 지시선: 전체철거 / 조적파티션 / 유리문
안방욕실 지시선: 전체철거 / 조적 젠다이

위 예시는 분류 방식이며 공사 기본 목록이 아니다. 실제 문서에 없는 파티션·유리문·젠다이는 추가하지 않는다.

일반 작업범위의 범위선과 해치

이 절의 회색 SOLID·점선·안쪽 100mm 이격은 공간 단위의 일반 작업범위 표현에만 적용한다. 실제로 철거되는 벽체는 다음 벽체 철거 기준을 따른다.

① 실제 작업 경계

벽 안쪽 면과 문턱을 따라 꺾임·돌출을 반영한 닫힌 폴리라인을 작성한다. 열린 통로는 공간 구분선으로 닫는다. 일부 작업은 확정된 공사 경계를 따른다. 임의 사각형으로 대신하지 않는다.

② 표현용 안쪽 이격

윤곽에서 안쪽 100mm 오프셋을 기본으로 한다. 시공 치수가 아닌 표현용 이격이다. 최종 경계가 원래 윤곽 안에 있는지 확인하고 좁은 곳에서 소멸·뒤집힘이 생기면 조정 사유를 기록한다.

항목	기준
최종 범위선	닫힌 폴리라인 / 철거 적색·설비 청색
폭 / 출력 선가중치	폴리라인 폭 0 / 0.25mm
점선 패턴	종이 기준 선 2.0mm / 공백 1.0mm
범위 채움	해당 공종 레이어 / SOLID / 객체 회색 RGB 128·128·128 / 투명도 80
표시 순서	범위 해치는 벽체·범위선·지시선·문자보다 뒤

③ 축척과 출력

제공 선종류의 실제 정의와 전역·객체·뷰포트 축척을 확인하여 중복 축척을 피한다. 모형 표시 축척과 출력 축척을 맞추고 PDF의 점선 간격을 확인한다. 투명도는 화면과 출력 모두 적용되게 확인한다.

④ 경계와 해치 검사

경계 수정 후 자동 갱신을 가정하지 않는다. 최종 경계와 실제 해치의 형상·면적을 대조하고 틈·넘침·중복을 확인한다. 필요한 경우 해당 범위 해치만 갱신하고 원본 plan의 해치를 변경하지 않는다.

⑤ 표시할 범위

공통사항만 있는 작업 때문에 모든 실에 범위 기호를 반복하지 않는다. 실별 작업이 있는 곳에 적용한다. 같은 공간의 철거·설비를 위해 동일 경계를 중복 작성할 필요는 없으며 주 공종 경계에 관련 설명을 연결한다.

실제 철거 벽체 · 빨간 빗금과 경계선

공간 작업범위와 철거 벽체를 구별한다

철거 벽체는 사용자가 손도면에 빨간색으로 지정한 부분을 기준으로 한다. 이번 마포 참고 작업에서는 CAD에 사용자가 표시한 초록색·빨간색 부분을 철거 대상으로 지정했으며, 이 색상 해석을 다른 현장에 자동 적용하지 않는다. 확정한 철거 벽체의 실제 두께와 길이를 따라 닫힌 폴리라인을 작성한다. 부분 철거이면 확정된 철거 부분만 표시한다. 방 전체의 회색 해치나 공간 구획선으로 대신하지 않는다. 일반 작업범위의 안쪽 100mm 이격도 적용하지 않는다.

객체	레이어 및 표현
철거 벽체 경계 폴리라인	철거 / 빨간색 / 닫힌 실선 / 폭 0
철거 벽체 빗금 해치	철거 / 빨간색 / 사선 빗금
기존 벽체 철거 등의 제목	철거 / 빨간색
벽체 철거 설명 본문	작업지시텍스트 / 제공 본문 표현

빗금과 바운더리 작성

- 제공 도면의 빗금 패턴을 사용하고 빨간색을 적용한다. 빗금 각도·간격은 제공 패턴을 기준으로 출력 축척에서 구별되도록 확인한다. 회색 SOLID로 대체하지 않는다.
- 빗금 해치와 바운더리는 모두 철거 레이어에 둔다. 해치만 빨간색으로 만들고 경계선을 다른 색상·레이어에 남기지 않는다.
- 벽체 경계는 빨간 실선으로 표시하여 공간 작업범위의 빨간 점선과 구분한다. 레이어 전체 선종류를 바꾸지 않고 객체별로 해당 표현을 적용한다.
- 원본 plan의 벽체·해치를 삭제하거나 변경하지 않는다. 철거 표시는 plan 밖에 겹쳐 작성하고 빗금이 기존 해치에 가려지지 않도록 표시 순서를 확인한다. 경계선은 빗금 위에 보이게 한다.
- 개구부·존치 벽체·인접 공간에 빗금이 침범하지 않는지 확인한다. 경계를 수정하면 빗금도 실제 최종 철거 범위와 일치하는지 다시 검사한다.
- PDF에서 빨간 빗금과 빨간 경계가 모두 보이는지 확대 확인한다. 점선 검사 절차를 벽체의 실선 경계에 적용하여 잘못 바꾸지 않는다.

일반 작업범위 · 점선 확인

일반 작업범위의 회색 해치 바운더리는 점선으로 확인한다

회색 SOLID 해치와 경계 폴리라인은 서로 다른 객체다. 해치만 선택해 속성을 바꾸거나 경계가 존재하는 것만 확인해서는 점선 표현을 보장할 수 없다. 실제 출력할 경계 폴리라인을 따로 선택하여 아래 순서로 확인한다.

- ① 경계 객체: 최종 해치 외곽과 일치하는 닫힌 폴리라인인지 확인하고 해당 공종의 철거 또는 설비 레이어에 둔다. 경계를 다시 생성한 경우에도 레이어와 선종류를 재확인한다.
- ② 선종류: 경계의 실제 선종류가 제공된 점선인지 확인한다. ByLayer인 경우 해당 공종 레이어의 선종류를 확인한다. Continuous 등 객체별 실선 설정이 남지 않게 한다.
- ③ 같은 레이어 안의 표현: 범위선은 점선, 지시선은 제공된 지시선 표현을 유지한다. 범위선을 점선으로 만들려고 철거 레이어 전체를 변경하여 지시선까지 바꾸지 않는다. 필요한 경계 객체에 제공된 점선 선종류를 적용하며 새 레이어를 만들지 않는다.

- ④ 축척: 전역 선종류 축척, 경계 객체의 선종류 축척, 배치 뷰포트의 선종류 표시 설정을 함께 점검한다. 점선이 너무 촘촘하거나 한 패턴이 너무 길어 실선처럼 보이지 않도록 지정 출력 축척에서 선 2.0mm·공백 1.0mm 기준을 확인한다.
- ⑤ 짧은 구간과 중복: 폴리라인 꼭짓점마다 패턴이 끊겨 짧은 변이 실선처럼 보이는지 확인한다. 필요한 경우 폴리라인의 연속 선종류 생성 설정을 점검한다. 같은 위치의 중복 실선이 점선의 공백을 덮고 있는지도 확인한다.
- ⑥ 표시 순서: 회색 해치는 범위선 뒤에 둔다. 경계 전체가 해치나 다른 객체에 가려지지 않는지 확인하고 화면을 재생성한 뒤 다시 살핀다.
- ⑦ 출력 확인: 지정 축척으로 출력한 PDF에서 일반 철거 작업범위 경계의 긴 변·짧은 변·모서리를 확대 확인한다. 화면이나 속성창에서 점선으로 설정되었다는 사실만으로 완료 처리하지 않는다. 실선으로 보이는 구간은 원인을 수정한 뒤 다시 출력한다.

설비 범위선도 제공된 설비 레이어에서 해당 범위선 표현 기준을 확인한다. 해치 색·투명도와 경계 선종류는 각각 검사한다.

지시선 기준

- 작은 채운 점 → 짧은 사선 → 긴 수평선으로 한 번 꺾이는 형태를 사용한다. 철거는 적색, 설비는 청색의 제공 레이어 표현과 출력 선가중치 0.60mm를 적용한다.
- 지시선은 현재 제공 도면의 MLEADER 스타일로 작성하고 선·실명·본문의 연결을 유지한다. 이를 위해 별도 제공 블록을 추가하거나 새 블록을 만들지 않는다. 불필요한 추가 꺾임은 없앤다.
- 실명은 수평선 위, 공사 설명은 아래에 둔다. 왼쪽은 모두 왼쪽 정렬, 오른쪽은 모두 오른쪽 정렬한다. 실명 앞 순번은 넣지 않는다. 욕실은 거실욕실·안방욕실로 표기한다.
- 헤드는 실제 작업 범위나 대상을 정확히 가리킨다. 경로를 짧게 만들려고 다른 벽이나 공간을 가리키지 않는다.
- 평면 왼쪽에 명확히 붙은 공간은 왼쪽, 그 외는 오른쪽 배치를 기본으로 한다. 설명의 상하 순서는 대상 위치에 맞춘다. 항목 수를 억지로 같게 나누지 않는다.
- 선끼리 교차하거나 실명·본문·치수를 가리지 않게 한다. 사선은 헤드 크기의 최소 2배 이상이며 수평선보다 짧게 한다.
- 선·헤드·제목·본문을 통째로 이동해 연결 상태를 확인한다. 벽체 수정에 지시선이 자동 추종한다고 가정하지 않는다.

1:60 참고값

항목	모형 기준 참고값
제목 / 본문과 수평선 간격	위 100mm / 아래 160mm
MLEADER 화살표 크기 설정	60
지시선 / 범위선 출력 굵기	0.60mm / 0.25mm

다른 축척에 위 참고값을 그대로 복사하지 않는다. 제공된 승인 스타일을 우선하며 실제 글자 외곽과선 사이 여백을 확인한다. 화살표 크기 설정값을 실제 도트 지름이라고 단정하지 않는다.

사용 레이어 및 최종 검수

철거설비에서 공사 표시 객체는 아래 세 레이어를 사용한다. 확인사항 주석만 제공 Defpoints 레이어로 별도 구분한다. plan 내부와 도각은 기존 레이어를 그대로 보존하며 세 레이어로 일괄 변경하지 않는다.

레이어	포함할 객체
작업지시텍스트	공통사항 본문, 실별 지시선 설명 본문, 상세 설명
철거	철거 제목·실명 제목·박스 테두리·범위선·지시선, 철거 작업범위 회색 해치, 철거 벽체 빨간 빗금·빨간 바운더리
설비	설비 제목·실명 제목·박스 테두리·범위선·지시선, 설비 작업범위 회색 해치

회색 작업범위 해치는 해당 공종 레이어에 두고 객체 색상·투명도로 회색 표현을 적용한다. 별도 해치 레이어를 사용하지 않는다. 철거 벽체의 빗금과 바운더리는 둘 다 철거 레이어의 빨간색이다. 레이어의 기본 색상은 철거 적색·설비 청색으로 구분하고, 회색 해치 때문에 전체 레이어 색상을 바꾸지 않는다.

제공된 작업지시텍스트·철거·설비를 사용한다. 작업 파일에 없으면 제공 원본의 정확한 해당 레이어를 가져온다. 임의 이름·속성의 대체 레이어는 절대 만들지 않는다. 배치용 임시 가이드는 완료 전에 제거하고 별도 가이드 레이어도 만들지 않는다.

같은 공종에서도 지시선과 범위선의 굵기는 다르다. CTB가 해당 색상을 동일 굵기로 강제하지 않는지 확인하여 0.60mm와 0.25mm를 구분한다. 원본 표준 속성과 요구 표현이 충돌하면 임의로 전체 레이어를 변경하지 않고 기록한다.

최종 검수

- 원문 → 도면: 견적·확정 지시의 누락을 검사한다. 도면 → 원문: 근거 없는 추가 공사와 과거 현장 사양을 검사한다.
- 공통내용의 실별 중복, 특정 실의 작업을 전체 공사로 확대했는지, 존치를 철거로 잘못 적었는지 확인한다.

- 복사한 plan이 원본대로 보존되고 작업 범위·해치·지시선이 실제 대상에 맞는지 확인한다.
- 공통 박스 위치·크기, 좌우 가이드, 정렬, 지시선 연결·교차, 선 굵기와 해치 투명도를 확인한다.
- 공통사항 본문은 작업지시텍스트, 철거 제목·박스·범위선·지시선은 철거, 설비 제목·박스·범위선·지시선은 설비 레이어인지 확인한다. 공사 표시가 세 레이어 안에 있고 확인사항 주석만 Defpoints에 있는지, 새 레이어를 만들지 않았는지 검사한다.
- 일반 작업범위의 회색 해치 경계는 점선, 철거 벽체는 빨간 빗금과 빨간 실선 경계로 PDF에 보이는지 확인한다. 재생성한 경계, 짧은 변, 중복 실선과 해치 가림을 빠짐없이 확인한다.
- 사용자 중심 표시점에 배치했는지, 도각·제목란·속성·표시점을 수정하지 않았는지 확인한다.
- 대상 도각만 A3 가로 지정 축척으로 PDF 출력하여 전체와 확대 상태에서 글자 잘림·누락·가림·도각 혼입을 확인한다.
- 지정 DWG와 PDF를 저장하고 위치·규격·레이어 등 미확정 사항을 별도 기록한다. 도각 밖에 임의 주석을 추가하지 않는다.

확인사항 기록 및 인계

도면에 확인사항을 기입할 때는 제공된 Defpoints 레이어를 사용한다. def는 이번 사용자 지정 확인사항 레이어의 정확한 이름이며, Defpoints로 임의 대체하지 않는다. 파일에 없으면 제공 원본에서 확인하여 가져오고 새 대체 레이어를 만들지 않는다.

확인사항에는 공간·대상, 미확정 내용, 근거 자료, 필요한 확인을 적는다. 확정 공사 지시와 분리하고 제공 도각 안의 빈 영역에 배치한다. 도각·표제란·공사 설명과 겹치면 별도 확인 목록으로 함께 전달한다. Defpoints의 기존 출력 속성은 보존하며 비출력인 경우 확인 목록에도 같은 내용을 남긴다.

원자료와 도면을 양방향으로 대조하여 누락·근거 없는 추가·중복 표기를 검사한다. 저장한 최종 DWG와 같은 상태에서 PDF를 출력하고, 확인되지 않은 항목을 완료로 표시하지 않는다.

공통 지시선 상세 · 실제 MLEADER

작은 채운 도트 → 짧은 사선 → 긴 수평선으로 한 번만 꺾인다. 선·헤드를 LINE과 별도 CIRCLE로 흉내 내지 않는다. 제목은 수평선 위, 본문은 아래에 두고 실 제목에 01·02 등의 순번을 붙이지 않는다.

왼쪽은 제목·본문 모두 왼쪽 정렬, 오른쪽은 모두 오른쪽 정렬한다. 평면 왼쪽에 명확히 붙은 공간은 왼쪽, 나머지는 오른쪽을 기본으로 하며 실제 대상의 상하 순서를 따른다. 양쪽 항목 수를 억지로 같게 맞추지 않는다.

항목	기준
좌우 설명 가이드	도각 외곽에서 안쪽 1:60=2,000mm / 1:80=3,000mm
1:60 제목·본문 간격	수평선 위 100mm / 아래 160mm
1:60 화살표 크기 설정	60. 실제 도트 지름은 출력에서 확인
선 굵기	지시선 0.60mm / 일반 작업 범위선 0.25mm

항목	기준
사선	헤드 크기의 최소 2배 이상, 수평선보다 짧게

선 끝과 문자 실제 외곽을 좌우 가이드에 맞춘다. 공통사항 박스는 이 가이드를 쓰지 않고 상단 제목 시작선을 따른다. 평면·문자·치수·다른 지시선을 가로지르지 않도록 순서·꺾임을 정리한다. 미관 때문에 지시 대상을 다른 곳으로 바꾸지 않는다.

제공 블록 콘텐츠형 MLEADER를 우선 재사용한다. MLEADER가 사선·도트를, 콘텐츠가 수평선·제목·본문을 구성하여 함께 움직이게 한다. 내부 콘텐츠는 도면 바탕을 합치는 상위 묶음 BLOCK과 다르며 별도 GROUP은 만들지 않는다.

구현 시 ContentType=1, BlockConnectionType=1, BlockScale=1을 제공 정의와 대조하고 불필요한 Dogleg/Landing을 끈다. 최종 정점을 다시 확인하여 짧은 추가 꺾임이 생기지 않게 한다. 콘텐츠 선은 제공 상속 속성(0/ByBlock)을 유지하고 제목·본문에는 지정 문자 레이어를 적용한다. 임의 지시선 정의를 새로 만들지 않는다.

실제 통째 이동과 끝점 이동으로 헤드·선·제목·본문의 동행을 검증한다. 기존 분리 객체를 전환했다면 검증 후 그 대상의 중복 선·원만 정리한다. MLEADER가 벽체 변경을 자동 추종한다고 간주하지 않는다. CTB와 객체 선가중치를 함께 확인하고 PDF 확대본에서 도트·연결·0.60mm 표현을 검수한다.

별첨 | 철거·설비 정답도면

사용자 제공 정답 이미지 · 표현과 배치 참고용 / 현장별 공사 내용은 해당 견적·손도면을 따른다.

WORK INSTRUCTION

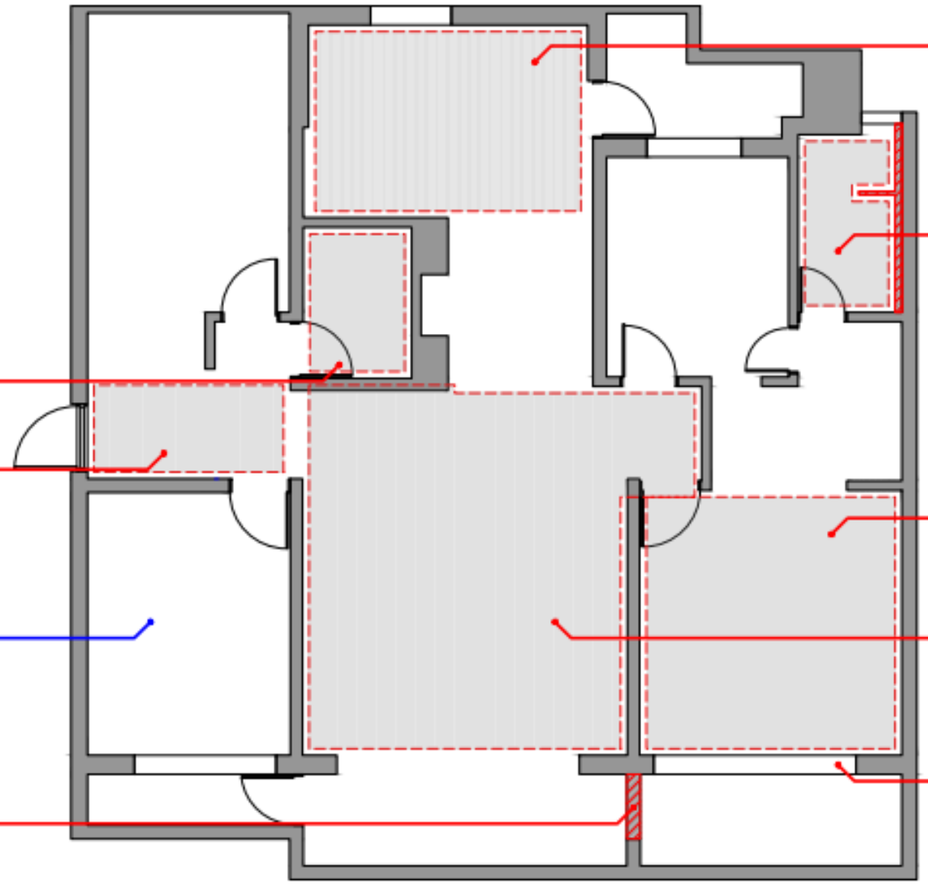
철거 + 설비 시공도

공통 철거사항

기존 천정 몰딩·바닥 걸레받이 철거
전체 강마루 철거 후 샌딩
방·욕실 일반/슬라이딩 도어·문틀 철거
베란다·벽박이장 창고 도어·문틀 철거
중문 철거
기존 조명·스위치·콘센트 분리 및 철거

공통 설비사항

욕실 방수: 1차 미장 액체방수
2차 도막방수 2회
아덱스 멀티프라이머 + WPM003 2회
욕실 난방배관·서비스니플
욕실 수도·배수 연장 및 끝에서 끝 젠다이
삼성 WIFI 무풍 시스템 에어컨
거실 18평·안방 6평 / 실외기 5마력
방 실내기 5평 / 수랑·위치 확인



거실욕실 철거

도기·수전·벽/바닥 타일·천장 전체 철거

현관 철거

신발장·중문·바닥 타일·천장 철거
지정 가벽 철거
현관문 존치 / 내측 문·틀 필름 마감

입구방 재확장 설비

바닥: 15XL 난방배관
XPS 50T 1겹 + 방통
재확장 적용 범위 현장 확인

지정 벽체 철거

표시된 발코니 구획 벽체 철거

주방 철거

싱크대 상·하부장·인조대리석 철거
세라믹/엔지니어스톤 상판 철거
키큰 수납장·냉장고장·벽 타일·천장 철거
조리용 도시가스 배관 철거
보일러 공급 분기·철거 범위 현장 확인

안방욕실 철거

도기·수전·벽/바닥 타일·천장 전체 철거
세면대장 철거

안방·드레스룸 철거

붙박이장·수납장 철거
안방 천장 및 지정 가벽 철거

거실 철거

목공 아트월·우물천정 등 박스 철거
거실 천장 철거

창호 교체 관련 철거

안방·입구방·서재방 내부 단창
주방 이중창 / 발코니·세탁실 터닝도어
해당 교체 대상에 한해 철거

03 **철거 + 설비**
철거 + 설비 시공도

PROJECT		담당자	
DATE	2026.10.26	디자이너	
SCALE	1:80 @ A3		
DRAWING NO.	D-001		

YHH YUHIHA 공간 유희하